

中华人民共和国国家标准

GB/T 18001—2015
代替 GB/T 18001—1999

湿地松松脂

Oleoresin from *Pinus elliottii* Engelm

2015-07-03 发布

2015-11-02 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18001—1999《湿地松松脂》。

本标准与 GB/T 18001—1999 相比有以下主要变化：

- 对范围进行了详细规定；
- 删除质量要求中的等外级；
- 修改了质量指标中对外观的规定；
- 修改了水分含量并对水含量和添加物作了特殊要求；
- 将试验方法中的第一种方法改为直接引用 LY/T 1355—2010；
- 在正文图中对测定仪器的名称进行标注；
- 增加了结果判定方法；
- 增加了检验规则、包装、标识、运输和贮存等规定。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所、江西飞尚林产有限公司负责起草。

本标准主要起草人：高宏、郑文胜、商士斌、吴国平、饶小平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 18001—1999。

湿地松松脂

1 范围

本标准规定了湿地松松脂的质量要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。
本标准适用于由湿地松活立木采割得到的松脂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12901 脂松节油

LY/T 1355—2010 松脂

3 要求

3.1 质量要求

各级湿地松松脂的质量指标应符合表 1 的要求。

表 1 湿地松松脂质量指标

项目	特级	一级	二级
外观	新鲜白色或微黄色 半流体 无黄色块状松脂		灰白色 半流体 无黄色块状松脂
松节油含量/%	≥24	≥20	≥17
机械杂质 ^a /%	≤3		≤5
^a 直径或最大长度不得大于 10 mm。			

3.2 特殊要求

3.2.1 水含量

水含量超过 4% 部分从松脂总量中扣除。

3.2.2 添加物

无人为添加物。

4 试验方法

规定两种检验方法,用第一种方法有困难时,可以用第二种方法。如对检验结果有异议,应以第一

种方法为准。

4.1 第一种方法

4.1.1 外观的测定

按照 LY/T 1355—2010 中的 4.1.1 的规定进行。

4.1.2 水含量和机械杂质含量的测定

按照 LY/T 1355—2010 中的 4.1.2 的规定进行。

4.1.3 松节油含量的测定

按照 LY/T 1355—2010 中的 4.1.3 的规定进行。

4.2 第二种方法 水含量、机械杂质含量和松节油含量的简易测定

4.2.1 仪器

4.2.1.1 松脂油水测定器

松脂油水测定器如图 1 所示。

单位为毫米

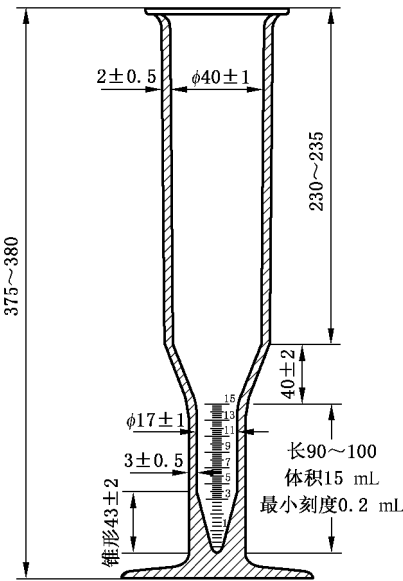


图 1 松脂油水测定器

4.2.1.2 密度计

密度计两支(相对密度为 0.850~0.900 和 0.900~0.950,最小刻度 0.001,使用前用液体比重计天平校正,使用时读至小数点后第 4 位,第 4 位为估计值)。

4.2.1.3 温度计

0 °C~100 °C 温度计(最小刻度为 0.5 °C)。

4.2.1.4 过滤网筒

用 80 目不锈钢丝网制成,如图 2 所示。

单位为毫米

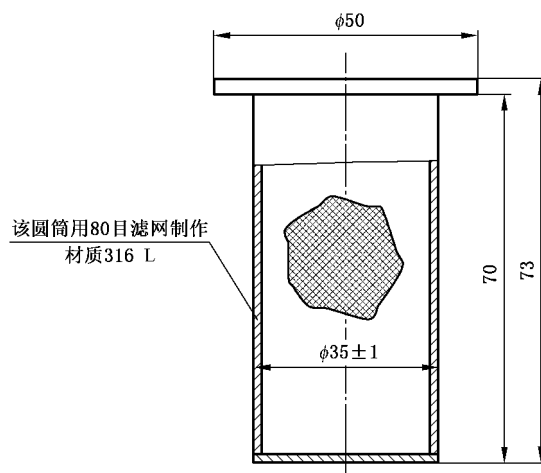


图 2 过滤网筒

4.2.2 试剂

4.2.2.1 松节油

符合 GB/T 12901,优级或一级。

4.2.2.2 氯化钠

化学纯。

4.2.3 操作方法

在 300 mL 的三角烧瓶内称取松脂试样 $100.0 \text{ g} \pm 1.0 \text{ g}$ (精确至 0.5 g),加入氯化钠 1.0 g~1.5 g,用 250 mL 量筒量取已知相对密度的松节油 150 mL 加入盛有样品的三角瓶烧中,放在加热器上加热,同时用搅拌棒不断搅拌,在 $80 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 下保持 3 min,总的加热时间不得少于 5 min。待松脂全部溶解后冷却至 $20 \text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$,将脂液和下部沉降水经过滤网筒过滤后移入松脂油水测定器中,静置 2 min 后测定脂液的温度和相对密度,读取下部沉降水的毫升数,过滤网筒冷却至室温后称重(精确至 0.1 g)。

4.2.4 结果的表示和计算

水含量、机械杂质含量和松节油含量分别以质量分数 w_k , w_m 和 w_n 计,数值以 % 表示,按式(1),式(2),式(3)计算:

$$w_k = \frac{(0.7 + V)}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$w_m = \frac{(m_1 - m_2)}{m} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$w_n = \{1\,025.1 - 1\,098.5 \times [d_t + 0.000\,71 \times (t - 35) + 0.6 \times (0.860\,0 - d) + 0.000\,33 \times (0.7 + V)]\} \times 100 \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中：
 V —— 沉降水体积，单位为毫升(mL)；
 m_1 —— 过滤网筒与机械杂质质量，单位为克(g)；
 m_2 —— 过滤网筒质量，单位为克(g)；
 m —— 松脂试样质量，单位为克(g)；
 d —— 溶解松脂的松节油相对密度(20 ℃)；
 d_t —— 测得的脂液相对密度；
 t —— 测脂液比重时的脂液温度，单位为摄氏度(℃)。

4.2.5 精密度

两次平行测定的平均值为最终结果，报告至小数点第 1 位。两次测定结果的差值对含水量不得大于 0.5%，对机械杂质不得大于 0.3%，对松节油含量不得大于 1.0%。

5 检验规则

5.1 验收

湿地松松脂以包装容器为单位进行验收。

5.2 取样方法

按 LY/T 1355—2010 中 5.2 的规定进行。

5.3 结果判定

5.3.1 产品等级评定是根据各项指标全部符合同一等级来定级，如果检验结果有一项指标不符合本标准中同一等级要求时，则降为与之相应的等级，如果仍不符合最低级别要求，判为不合格。
5.3.2 数值处理按照修约值比较法。

6 包装、标识、运输、贮存

6.1 包装

6.1.1 湿地松松脂采用 PVC 塑料桶、铁桶等包装。
6.1.2 其他包装由供需双方商定。

6.2 运输

湿地松松脂在运输过程中应防止污染，应保持包装的完好性。

6.3 贮存

湿地松松脂宜存放在阴凉处，不可靠近火源，长期贮存时应加水覆盖松脂表面。
